

DOCUMENTO DE VISÃO DE PROJETO

Pharma Laís E-Commerce

Cliente:	Pharma Laís (real)
Versão:	1.0
Data:	Março de 2025
Autores:	Equipe de Desenvolvimento
Orientador:	Professor Responsável

Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor
Mar/2025	1.0	Versão inicial – modelagem e desenvolvimento	Lucas Athié, Caio Henrique	–

Cliente:	Pharma Laís (estabelecimento real)
Documento:	Documento de Visão de Projeto – Pharma Laís E-Commerce
Data:	Março de 2025
Autores:	Equipe de Desenvolvimento

Índice

1. Objetivo
2. Necessidades de Negócio
3. Objetivo do Projeto
4. Declaração Preliminar de Escopo
 - 4.1. Descrição
 - 4.2. Produtos a serem entregues
 - 4.3. Requisitos Funcionais
 - 4.4. Requisitos Não Funcionais
 - 4.5. Regras de Negócio
5. Premissas
6. Influência das Partes Interessadas
7. Representação Arquitetural
 - 7.1. Restrições Arquiteturais
 - 7.2. Objetivos e Restrições Arquiteturais
8. Visão de Use Case
9. Visão de Lógica
 - 9.1. Camada de Apresentação
 - 9.2. Camada de Negócio
 - 9.3. Camada de Persistência
10. Visão de Implantação
11. Visão de Implementação
12. Visão de Dados
13. Tamanho e Performance
14. Qualidade
15. Cronograma Macro

16. Referências

1. Objetivo

Este documento trata da documentação das necessidades de negócio, da justificativa do projeto, do entendimento atual das necessidades do cliente e descreve resumidamente o novo produto que deve satisfazer esses requisitos. Tem o objetivo de alinhar as expectativas dos interessados para formalizar o início do projeto e apresentar uma visão arquitetural do sistema **Pharma Laís E-Commerce**, salientando diferentes aspectos obtidos a partir das decisões arquiteturais adotadas pela equipe de desenvolvimento.

1.1. Escopo

O escopo deste documento abrange o desenvolvimento de uma plataforma de e-commerce completa para a drogaria Pharma Laís, incluindo: gestão de clientes, endereços e cartões de crédito (CRUD completo); loja virtual com carrinho de compras e histórico de transações; e um módulo de recomendação inteligente baseado em inteligência artificial. Adicionalmente, contempla um dashboard administrativo para acompanhamento de métricas de vendas e comportamento dos usuários. O sistema é desenvolvido como uma aplicação web moderna utilizando Next.js no front-end e C# com padrão MVC no back-end.

1.2. Referências

Para a construção deste documento foram utilizadas as seguintes referências:

2. Necessidades de Negócio

A Pharma Laís é uma drogaria com operação física estabelecida que busca ampliar sua presença digital por meio de um canal de vendas online. Atualmente, a ausência de uma plataforma e-commerce limita o alcance da empresa a clientes que comparecem presencialmente à loja, impactando diretamente o faturamento e a fidelização do público.

A criação de um sistema informatizado de e-commerce permitirá à Pharma Laís: ampliar o canal de vendas para além do atendimento presencial; oferecer uma experiência personalizada ao cliente por meio de recomendações baseadas em IA; centralizar a gestão de dados de clientes, endereços e formas de pagamento; acompanhar em tempo real o desempenho de vendas por meio de um dashboard administrativo; e fidelizar clientes com funcionalidades como histórico de compras e recomendação inteligente de produtos.

3. Objetivo do Projeto

Desenvolver uma plataforma de e-commerce para a drogaria Pharma Laís que possibilite:

- Cadastro, consulta, alteração e exclusão de clientes, endereços e cartões de crédito.
- Navegação em loja virtual com catálogo de produtos, busca e filtros.
- Adição e remoção de itens no carrinho de compras com processo de checkout seguro.
- Consulta ao histórico completo de transações realizadas pelo cliente.
- Recomendação personalizada de produtos via chat com inteligência artificial.
- Painel administrativo (dashboard) com métricas de vendas, produtos mais vendidos e comportamento de usuários.
- Integração segura de pagamento com suporte a múltiplos cartões por cliente.

O projeto visa minimizar a barreira de acesso dos clientes aos produtos da farmácia, facilitando compras remotas e aumentando a competitividade da Pharma Laís frente a grandes redes que já possuem canais digitais consolidados.

4. Declaração Preliminar de Escopo

Esta seção descreve, em alto nível, o escopo do projeto. Os requisitos serão detalhados nos documentos de Requisitos e Dicionário WBS produzidos nas etapas subsequentes.

4.1. Descrição

O produto consiste em uma aplicação web full-stack de e-commerce voltada ao segmento farmacêutico, acessível por navegador, sem necessidade de instalação. O sistema é dividido em uma área do cliente (loja, perfil, carrinho, histórico de compras e recomendações) e uma área administrativa (dashboard com indicadores de desempenho).

4.2. Produtos a serem entregues

Os seguintes itens são considerados entregáveis do projeto:

- Aplicação web front-end em Next.js (React) com rotas públicas e autenticadas.
- API back-end em C# ASP.NET Core seguindo o padrão MVC.
- Banco de dados relacional com modelagem adequada ao domínio farmacêutico.
- Módulo de chat com IA para recomendação de produtos.
- Dashboard administrativo com gráficos e indicadores.
- Documentação técnica: DVP, Documento de Requisitos, Modelo de Dados e WBS.

ID	Descrição
----	-----------

RNF01	Front-end desenvolvido em Next.js (React) com TypeScript.
-------	---

• Ambiente de hospedagem configurado com disponibilidade 24x7.

4.3. Requisitos Funcionais

ID	Descrição
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de novos clientes com nome, e-mail, CPF, telefone e senha.
RF02	O sistema deve permitir login e autenticação segura de clientes cadastrados.
RF03	O sistema deve permitir ao cliente cadastrar, editar, listar e excluir endereços de entrega.
RF04	O sistema deve permitir ao cliente cadastrar, listar e excluir cartões de crédito.
RF05	O sistema deve exibir catálogo de produtos com nome, descrição, preço e imagem.
RF06	O sistema deve permitir busca e filtragem de produtos por categoria e nome.
RF07	O sistema deve permitir ao cliente adicionar e remover produtos do carrinho de compras.
RF08	O sistema deve processar o checkout com seleção de endereço e cartão cadastrados.
RF09	O sistema deve registrar e exibir o histórico completo de transações do cliente.
RF10	O sistema deve disponibilizar um chat de recomendação baseado em IA integrado à loja.
RF11	O sistema deve exibir dashboard administrativo com métricas de vendas e clientes.

4.4. Requisitos Não Funcionais

RNF02	Back-end desenvolvido em C# com ASP.NET Core, padrão arquitetural MVC.
RNF03	A aplicação deve ser responsiva e compatível com Chrome, Firefox, Edge e Safari.
RNF04	A API deve responder em menos de 2 segundos para 95% das requisições em carga normal.
RNF05	O sistema deve utilizar autenticação via JWT (JSON Web Token).
RNF06	As senhas devem ser armazenadas com hash seguro (bcrypt ou equivalente).
RNF07	O sistema deve seguir o padrão REST para comunicação entre front-end e back-end.
RNF08	O banco de dados relacional deve garantir integridade referencial com foreign keys.
RNF09	O sistema deve estar disponível 24×7 com uptime mínimo de 99%.
RNF10	Dados de cartão de crédito devem ser tratados conforme boas práticas de segurança (PCI-DSS).

4.5. Regras de Negócio

- Um cliente pode ter múltiplos endereços de entrega, mas deve definir um como padrão.
- Um cliente pode cadastrar múltiplos cartões de crédito.
- Produtos com estoque zero não podem ser adicionados ao carrinho.
- O chat de IA deve recomendar apenas produtos disponíveis no catálogo ativo.
- O histórico de transações é somente leitura pelo cliente; apenas o administrador pode cancelar pedidos.
- O dashboard é acessível somente a usuários com perfil de administrador.

5. Premissas

As premissas são informações consideradas verdadeiras no momento do planejamento. Premissas não documentadas podem ocasionar riscos ao projeto.

- A Pharma Laís fornecerá o catálogo de produtos e informações de estoque para alimentação inicial do banco de dados.
- A equipe possui domínio técnico nas tecnologias definidas (Next.js, C#, MVC).
- O projeto será orientado pelo professor responsável pela disciplina.

-
- O ambiente de hospedagem (cloud ou servidor dedicado) será provisionado antes da fase de testes de carga.
 - A integração com IA utilizará API externa com chaves fornecidas pela equipe.

6. Influência das Partes Interessadas

Os stakeholders do projeto podem influenciar fortemente os seus objetivos. Identificar suas expectativas é fundamental para o sucesso da iniciativa.

Parte Interessada	Interesse / Influência
Proprietário da Pharma Laís	Possível patrocinador do projeto. Interessado em ampliar o canal de vendas, aumentar o faturamento e fidelizar clientes por meio do ambiente digital.
Clientes da Farmácia	Usuários finais do e-commerce. Interessados em praticidade na compra de medicamentos e produtos de higiene/beleza com entrega em domicílio.
Equipe de Desenvolvimento	Responsável pela especificação, design, implementação e testes do sistema. Interessada na entrega de um produto de qualidade dentro do prazo.
Professor Orientador	Responsável por orientar e avaliar o projeto acadêmico. Interessado na correta aplicação das metodologias e documentação.
Administrador do Sistema	Usuário interno responsável pela gestão de produtos, pedidos e acompanhamento do dashboard.

7. Representação Arquitetural

O sistema Pharma Laís E-Commerce é desenvolvido com base em uma arquitetura em três camadas bem definidas: Apresentação, Negócio e Persistência, seguindo o padrão MVC (Model-View-Controller) no back-end e o padrão de componentes reativos no front-end.

O **front-end** é construído em **Next.js (React)**, responsável pela renderização das páginas, roteamento client-side e server-side, e comunicação com a API via requisições HTTP REST. O **back-end** é construído em **C# com ASP.NET Core MVC**, expondo endpoints RESTful consumidos pelo front-end. A camada de persistência utiliza um banco de dados relacional acessado via ORM (Entity Framework Core).

7.1. Restrições Arquiteturais

- Utilização de Next.js (versão 14+) com App Router para o front-end.
- Utilização de C# com ASP.NET Core (versão 8+) seguindo o padrão MVC para o back-end.
- Comunicação entre camadas exclusivamente via API REST com payloads JSON.
- Autenticação baseada em JWT; tokens armazenados em cookies HttpOnly.
- Banco de dados relacional (SQL Lite) com Entity Framework Core.
- Integração com provedor de IA externo para o módulo de chat de recomendação.
- Deploy em ambiente cloud com suporte a HTTPS obrigatório.

7.2. Objetivos e Restrições Arquiteturais

Requisitos que impactam diretamente a arquitetura do sistema:

- Separação clara entre front-end e back-end (arquitetura desacoplada).
- Escalabilidade horizontal do back-end para suportar picos de acesso.
- Segurança no tráfego de dados sensíveis (cartões, CPF) com criptografia em trânsito e em repouso.
- Manutenibilidade garantida pelo padrão MVC e injeção de dependências.
- Utilização de software de código aberto sempre que possível, exceto plataforma de IA.

8. Visão de Use Case

Esta seção apresenta os casos de uso arquiteturalmente significativos, selecionados com base na relevância para a arquitetura do sistema Pharma Laís E-Commerce. Os critérios de seleção incluem casos de uso que acessam sistemas externos, que são incluídos por outros casos de uso e que representam fluxos críticos de negócio.

UC	Nome	Ator Principal	Descrição
UC01	Realizar Login	Cliente	Cliente autentica-se informando e-mail e senha. Gera token JWT.

UC02	Gerenciar Perfil	Cliente	CRUD de dados pessoais, endereços e cartões de crédito.
UC03	Navegar no Catálogo	Cliente	Cliente visualiza, busca e filtra produtos disponíveis.
UC04	Gerenciar Carrinho	Cliente	Adicionar/remover produtos, atualizar quantidades.
UC05	Realizar Checkout	Cliente	Seleciona endereço, cartão e confirma pedido. Registra transação.
UC06	Consultar Histórico	Cliente	Visualiza lista de pedidos anteriores com detalhes.
UC07	Chat de Recomendação IA	Cliente	Interage com chatbot que sugere produtos via API de IA externa.
UC08	Acessar Dashboard	Administrador	Visualiza métricas de vendas, produtos e clientes em gráficos.
UC09	Gerenciar Produtos	Administrador	CRUD completo de produtos no catálogo da loja.

9. Visão de Lógica

Esta visão apresenta elementos de design significativos do ponto de vista da arquitetura, descrevendo a organização do sistema Pharma Laís em camadas e pacotes lógicos.

9.1. Camada de Apresentação (Front-End – Next.js)

A camada de apresentação é implementada em **Next.js com React e TypeScript**. Ela é responsável por toda a interface gráfica do usuário e pela comunicação com a API back-end. Os principais pacotes desta camada são:

- **pages / app:** Rotas da aplicação, incluindo páginas públicas (loja, produto) e autenticadas (carrinho, perfil, histórico, chat).
- **components:** Componentes reutilizáveis de UI (Header, ProductCard, CartItem, ChatWidget, Charts).
- **services / api:** Módulo de chamadas HTTP para a API back-end (Axios ou Fetch).
- **context / store:** Gerenciamento de estado global (AuthContext, CartContext).
- **hooks:** Custom hooks para lógica de negócio no front (useCart, useAuth, useProducts).

9.2. Camada de Negócio (Back-End – C# MVC)

A camada de negócio é implementada em **C# com ASP.NET Core MVC**. Segue a estrutura clássica MVC com camadas adicionais de serviço e repositório:

- **Controllers:** Recebem requisições HTTP e delegam para a camada de serviço
- **Services:** Contêm as regras de negócio e orquestram as operações
- **DTOs:** Representam as entidades de domínio e os contratos de transferência de dados.
- **Validators:** Validação de entradas
- **Middleware:** Autenticação JWT, tratamento global de erros, logging.

9.3. Camada de Persistência

A camada de persistência utiliza **Entity Framework Core** com banco de dados relacional, implementando o padrão Repository para desacoplar o acesso a dados da lógica de negócio:

- **DbContext:** Contexto principal do EF Core com mapeamento das entidades.
- **Repositories:** Interfaces e implementações para acesso a dados
- **Migrations:** Controle de versão do schema do banco de dados.

10. Visão de Implantação

Esta seção descreve a infraestrutura física e lógica na qual o sistema Pharma Laís E-Commerce será implantado e executado.

Nó / Componente	Tecnologia	Descrição
Navegador do Cliente	Chrome / Firefox / Edge / Safari	Interface do usuário renderizada pelo Next.js. Comunica-se com a API via HTTPS.
Servidor Front-End	Next.js / Vercel ou Node Server	Hospeda a aplicação Next.js, realiza SSR e serve os assets estáticos.
Servidor Back-End (API)	ASP.NET Core – IIS / Kestrel	Processa requisições REST, aplica regras de negócio e retorna respostas JSON.
Servidor de Banco de Dados	SQL Lite	Armazena dados de clientes, produtos, pedidos, endereços e cartões.
API de Inteligência Artificial	-	Provedor externo responsável pelo processamento das mensagens do chat e geração de recomendações.

11. Visão de Implementação

A estrutura geral de implementação do Pharma Laís E-Commerce é fortemente baseada na Visão Lógica apresentada na seção 9. A organização dos repositórios de código segue a divisão front-end / back-end:

- **Repositório Front-End (/pharmalais-web):** Projeto Next.js com TypeScript, organizado em /app (rotas), /components, /services, /context e /hooks.
- **Repositório Back-End (/pharmalais-api):** Projeto ASP.NET Core MVC organizado em /Controllers, /Services, /Models, /Repositories e /Migrations.
- Controle de versão via Git
- Pipeline de CI/CD configurado para testes automatizados e deploy contínuo.

12. Visão de Dados

O mecanismo de persistência utiliza banco de dados relacional (SQL Server ou PostgreSQL) em conjunto com o Entity Framework Core para mapeamento objeto-relacional. As principais entidades do modelo de dados são:

Entidade	Principais Atributos	Relacionamentos
Cliente	Id, Nome, Email, CPF, Telefone, SenhaHash, DataCadastro	1:N Endereço; 1:N Cartão; 1:N Pedido
Endereço	Id, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Padrão	N:1 Cliente
Cartão	Id, NomeTitular, UltimosDigitos, Bandeira, Validade	N:1 Cliente
Produto	Id, Nome, Descrição, Preço, Estoque, Categoria, ImagemUrl, Ativo	N:M Pedido (via ItemPedido)
Pedido	Id, DataPedido, Status, Total, EndereçoId, CartãoId	N:1 Cliente; 1:N ItemPedido
ItemPedido	Id, Quantidade, PreçoUnitário	N:1 Pedido; N:1 Produto
ChatMensagem	Id, ClientId, Conteudo, Tipo (user/ai), DataHora	N:1 Cliente

13. Tamanho e Performance

O sistema Pharma Laís E-Commerce é dimensionado inicialmente para atender a base de clientes da drogaria física, com projeção de crescimento conforme expansão do canal digital. As estimativas iniciais de carga são:

- Até 100 usuários simultâneos em períodos normais de operação.
- Picos de até 1.000 usuários simultâneos em campanhas promocionais e datas comemorativas.
- Catálogo inicial de até 100 produtos ativos.

Para suportar esses volumes, a arquitetura prevê cache de respostas de produtos (Redis ou equivalente), paginação obrigatória nas listagens de produtos e pedidos, e monitoramento contínuo de performance via ferramentas de APM.

14. Qualidade

Por tratar de dados sensíveis de saúde e financeiros dos clientes, o sistema Pharma Laís deve priorizar confiabilidade, segurança e disponibilidade como atributos de qualidade não negociáveis. Os principais requisitos de qualidade são:

- **Segurança:** Autenticação JWT, criptografia HTTPS, hashing de senhas, sanitização de entradas e proteção contra SQL Injection e XSS.
- **Confiabilidade:** Tratamento robusto de erros com mensagens amigáveis ao usuário, sem exposição de detalhes internos.
- **Disponibilidade:** SLA de 99% de uptime, com monitoramento de saúde dos serviços e alertas automatizados.
- **Usabilidade:** Interface responsiva, acessível em dispositivos móveis e desktops, com fluxo de compra intuitivo.
- **Manutenibilidade:** Código organizado em camadas, com cobertura de testes unitários e de integração.
- **Privacidade:** Conformidade com a LGPD no tratamento de dados pessoais dos clientes.

15. Cronograma Macro

Os prazos abaixo são estimativas iniciais baseadas nas informações disponíveis nesta etapa do projeto. Um cronograma detalhado será elaborado na fase de planejamento.

Entregável	Prazo Estimado
Documento de Visão de Projeto (DVP)	Semana 2
Documento de Requisitos e WBS	Semana 3
Modelo de Dados e Arquitetura Detalhada	Semana 5
Protótipo de Interface (Wireframes)	Semana 6
MVP – Autenticação, CRUD Cliente e Catálogo	Semana 9
Módulo de Carrinho e Checkout	Semana 12
Histórico de Transações e Dashboard	Semana 15
Chat de Recomendação com IA	Semana 17
Testes de Integração e Performance	Semana 19
Entrega Final e Apresentação	Semana 21

Obs: Os prazos são uma estimativa inicial. Um cronograma detalhado será elaborado na fase de planejamento e poderá ser revisado conforme necessidade.

16. Referências

- DRS_LES_1_2026 disponibilizado pelo professor Rodrigo Rocha